

Завдання для вступного іспиту «Школярій 145» до 8 класу.

16.04.2018р

1 варіант

1. Обчислити $\frac{2^{16} + 2^{14} + 2^{10}}{3^6 + 5 \cdot 3^3}$.

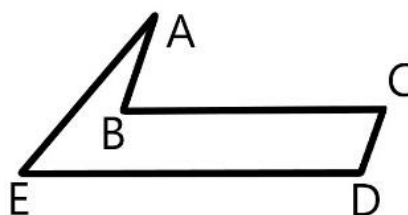
2. Розкладіть на множники $y^3 + 27 - 9y - 3y^2$

3. Якого найбільшого значення може досягати вираз

$$51 - 4y^2 + 4xy - 14x - 2x^2?$$

4. У фігури «сфінкс» $AB \parallel CD$, $BC \parallel ED$.

При цьому кут $A=20^\circ$, кут $C=42^\circ$. Знайдіть величину кута E



5. У шкільній їдальні Марійка купила 3 булочки, 5 цукерок та пакет соку за 73 гривні, а Надійка 7 булочок, 13 цукерок та пакет соку за 105 грн. У Андрійка всього лише 55 грн. Чи вистачить йому цієї суми на 1 булочку, 1 цукерку та пакет соку?

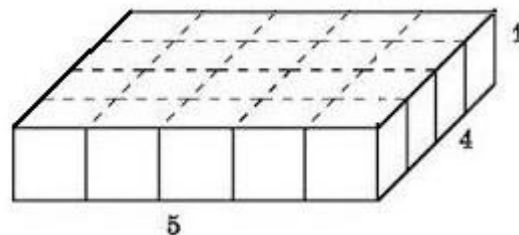
6. У трикутнику ABC $AB=13$ м, $BC=14$ м, $AC=15$ м. CH_3 – висота цього трикутника, а M_1 та M_2 – середини сторін BC та AC відповідно. Порівняйте довжини H_3M_1 та H_3M_2 .

7. Число $A=1452018144 \cdot 1452018145 \cdot 1452018146 - 1452018143 \cdot 1452018145 \cdot 1452018147$.

а. Чи ділиться A на 3?

б. Чи ділиться A на 9?

8. Плитка шоколаду – це прямокутний паралелепіпед $1 \times 4 \times 5$. Поділіть її на паралелепіпеди так, щоб ВСІ частини були РІЗНИМИ (поділ можна здійснювати лише вздовж пунктиру). Чим більше частин у вас вийде – тим більше балів отримаєте.



Бажаємо успіхів!